

Tutorial

Installation of Ubuntu on VirtualBox

Objective: Install a virtual machine and the Ubuntu operating system.

Problems that you may have during installation!

To help you avoid problems, here is a short list of common problems you may have during installation:

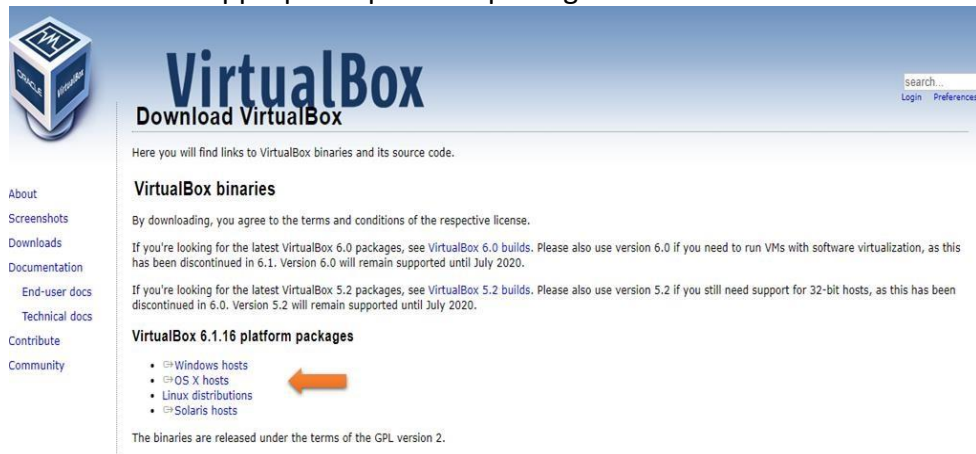
- On some machines, the VT-x instructions for virtualization are disabled which prevents VirtualBox from working. You have to reboot and change the configuration of the machine in the BIOS to enable these instructions and fix the situation.
 - To enable virtualization you need to press the F2 key at BIOS startup. Then press the right arrow to go to the System Configuration tab, select Virtualization Technology and press Enter. Select Enabled and press Enter.
- Sometimes, the Ubuntu 20.04 LTS installer has a bug that leads to unexpectedly changing the keyboard layout during the installation (AZERTY -> QWERTY). This bug is known, and does not always occur. A simple way to avoid problems is to choose a very simple password that is identical on both layouts (like "test" for example), which will avoid problems at login time. Of course, you can change it later (once the system is installed, no worries).
- For students on macOS, the default permissions sometimes prevent the VirtualBox kernel module from loading. You have to go to the "Security & Privacy" settings to authorize this module.

1. Install Virtualbox on your physical machine:

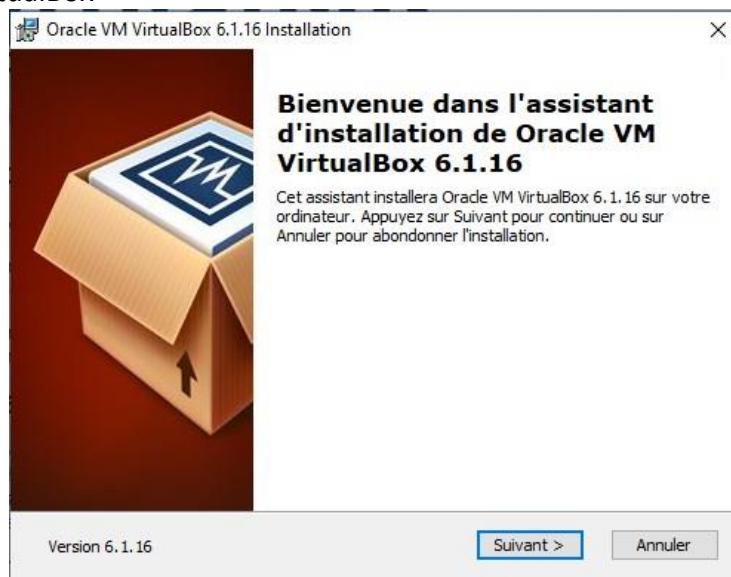
- MacOS: for students who have a Mac operating system, they can install VMware Fusion 12.x Player which is free for EFREI student: [Install VMware Fusion 12.x Player](#).
- Windows OS: <https://www.virtualbox.org/>
- Click on Download VirtualBox 6.1



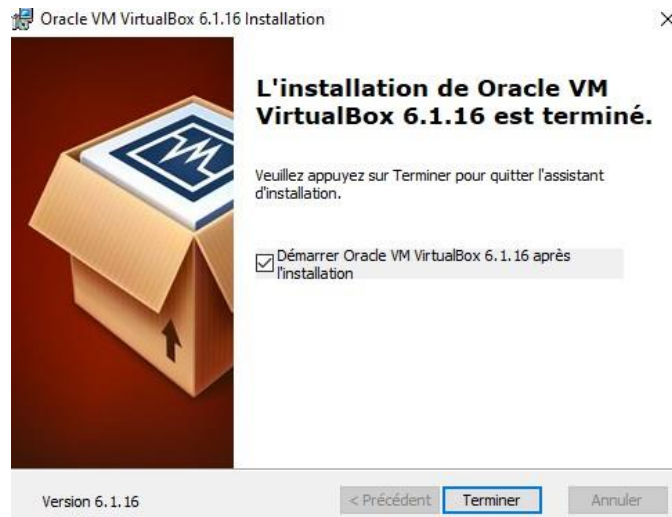
- Download the appropriate platform package:



- Install VirtualBox

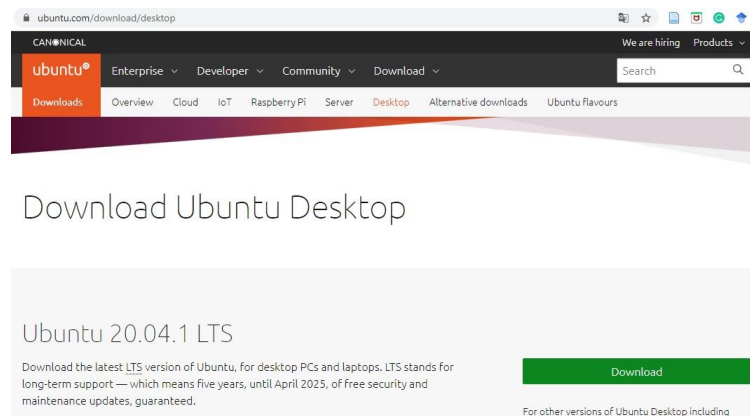


- Click on Next and follow the steps of the installation



2. Download Linux Ubuntu 20.04 LTS as ISO image file :

<https://ubuntu.com/download/desktop>



- Once you finish the installation of VirtualBox and the download of Ubuntu 20.04, open VirtualBox and create a new virtual machine on Virtual box : “Machine → new” with at least 2GB of RAM and 25GB of storage space on a VDI type hard disc



← Créer une machine virtuelle

Nom et système d'exploitation

Veillez choisir un nom et un dossier pour la nouvelle machine virtuelle et sélectionner le type de système d'exploitation que vous envisagez d'y installer. Le nom que vous choisirez sera repris au travers de VirtualBox pour identifier cette machine.

Nom :

Dossier de la machine :

Type :

Version :

← Créer une machine virtuelle

Taille de la mémoire

Choisissez la quantité de mémoire vive en méga-octets alloués à la machine virtuelle.

La quantité recommandée est de **1024 Mo**.

2048 MB

4 MB 8192 MB

←

Crée une machine virtuelle

Disque dur

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un disque dur virtuel à la nouvelle machine. Vous pouvez soit créer un nouveau disque, soit en choisir un de la liste ou d'un autre emplacement en utilisant l'icône dossier.

Si vous avez besoin d'une configuration de stockage plus complexe, vous pouvez sauter cette étape et modifier les réglages de la machine une fois celle-ci créée.

La taille du disque dur recommandée est de **10,00 Gio**.

☐ Ne pas ajouter de disque dur virtuel

☒ Créer un disque dur virtuel maintenant

☐ Utiliser un fichier de disque dur virtuel existant

Vide

Créer

Annuler

←

Créer un disque dur virtuel

Type de fichier de disque dur

Choisissez le type de fichier que vous désirez utiliser pour le nouveau disque virtuel. Si vous n'avez pas besoin de l'utiliser avec d'autres logiciels de virtualisation vous pouvez laisser ce paramètre inchangé.

☒ VDI (VirtualBox Disk Image)

☐ VHD (Disque dur Virtuel)

☐ VMDK (Virtual Machine Disk)

Mode expert

Suivant >

Annuler

←

Créer un disque dur virtuel

Stockage sur disque dur physique

Veuillez choisir si le nouveau fichier de disque dur virtuel doit croître au fur et à mesure (allocation dynamique) ou bien s'il doit être créé à sa taille maximale (taille fixe).

Un fichier de disque dur **alloué dynamiquement** n'utilisera d'espace sur votre disque dur physique qu'au fur et à mesure qu'il se remplira (jusqu'à une **taille fixe maximale**), **cependant il ne se réduira pas automatiquement lorsque de l'espace sur celui-ci sera libéré.**

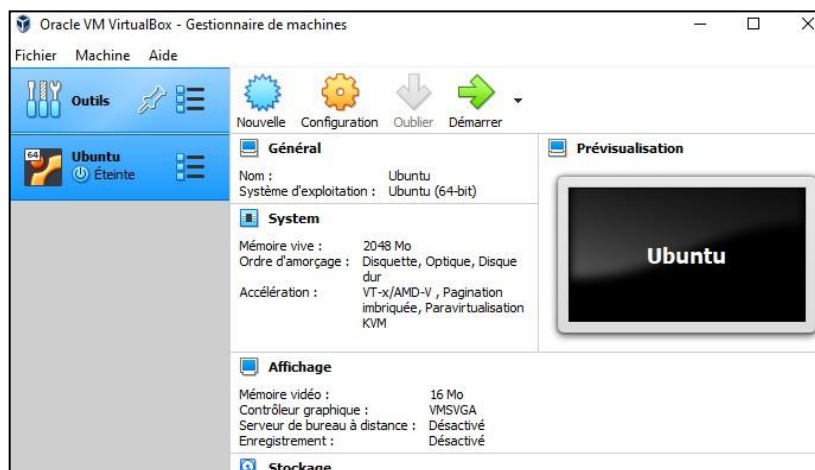
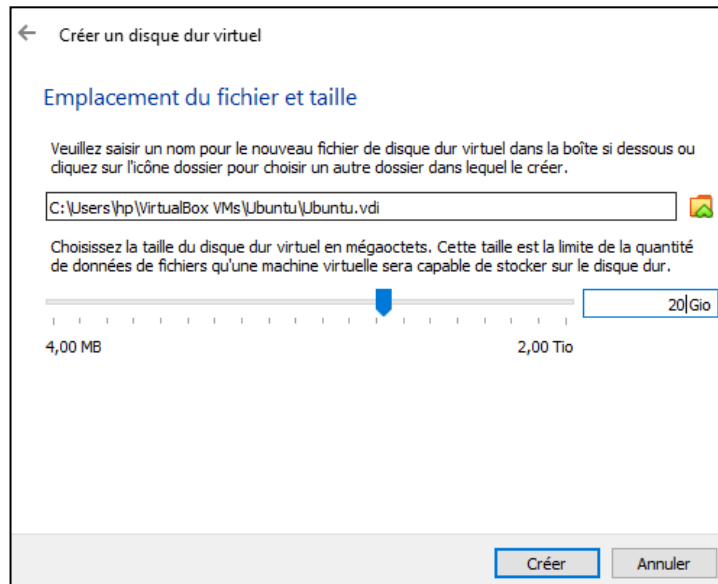
Un fichier de disque dur à **taille fixe** sera plus long à créer sur certains systèmes mais sera souvent plus rapide à utiliser.

☒ Dynamiquement alloué

☐ Taille fixe

Suivant >

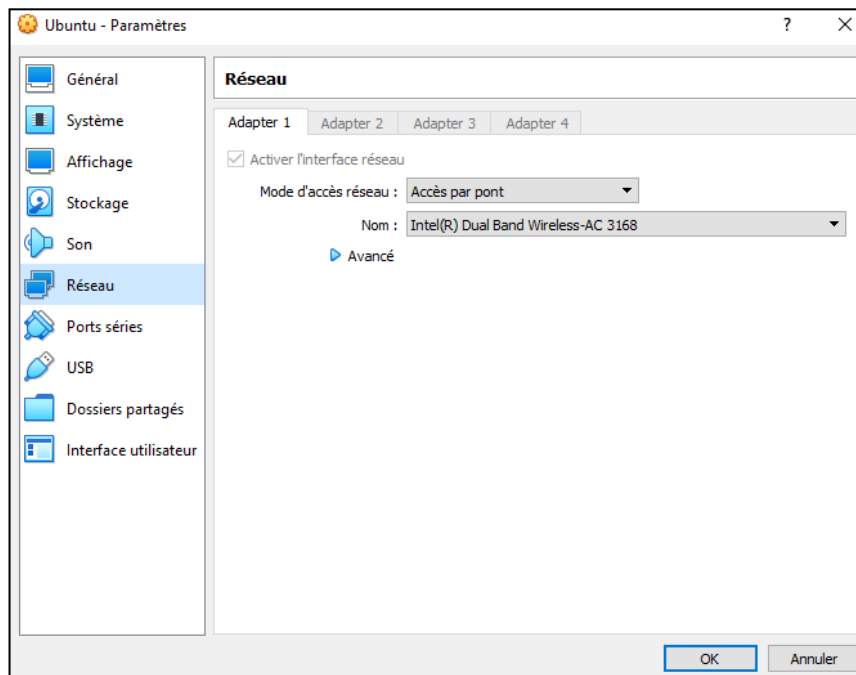
Annuler



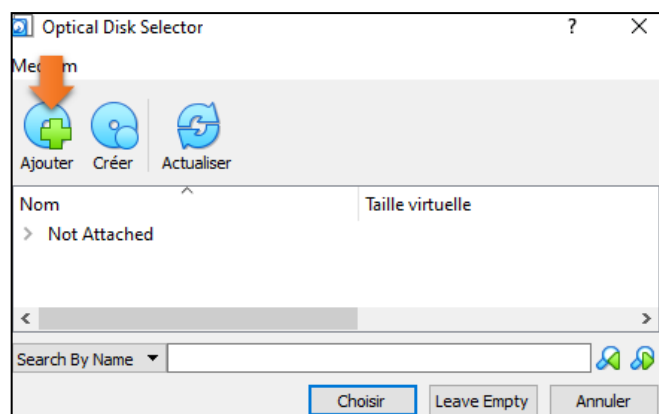
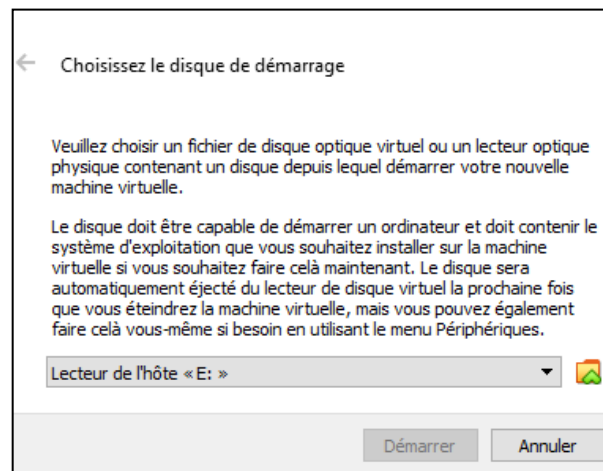
- You can always change settings after the creation in the Setting tab

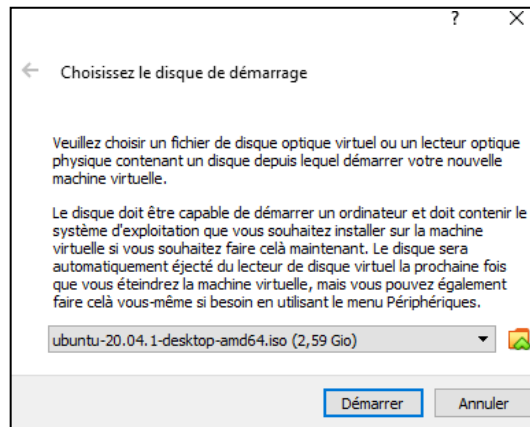
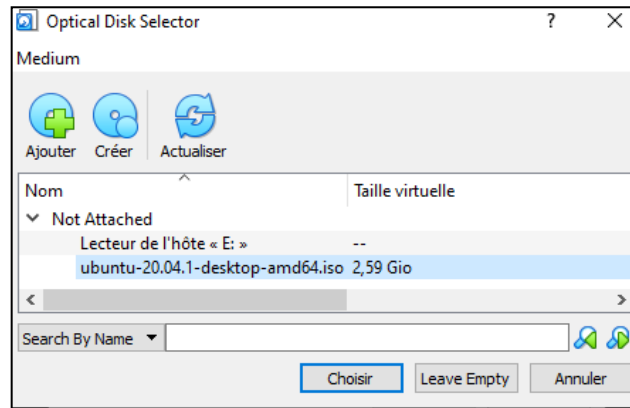
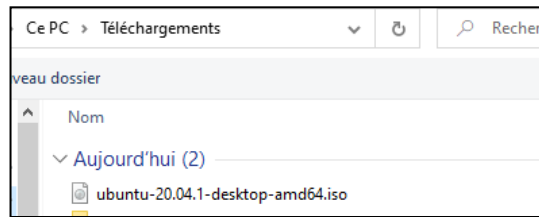


- Set the bridge network mode: "Setting → network → bridged adapter", so that your virtual machine could be visible with its real IP address

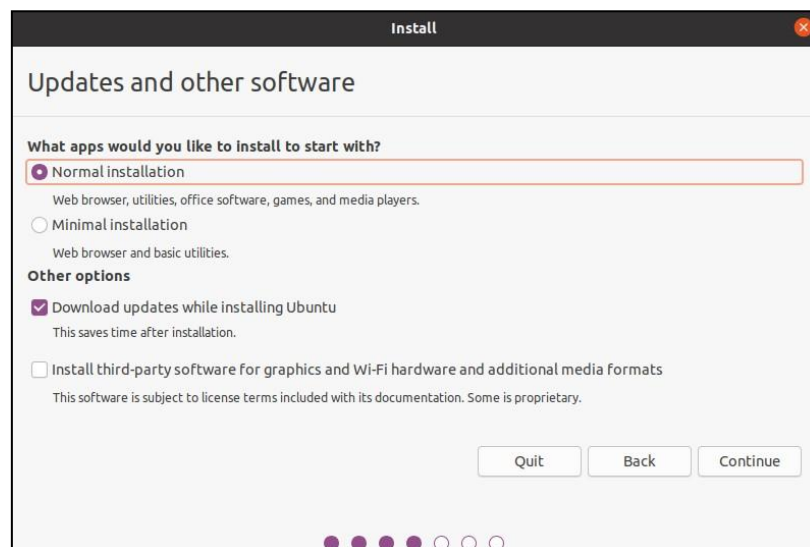
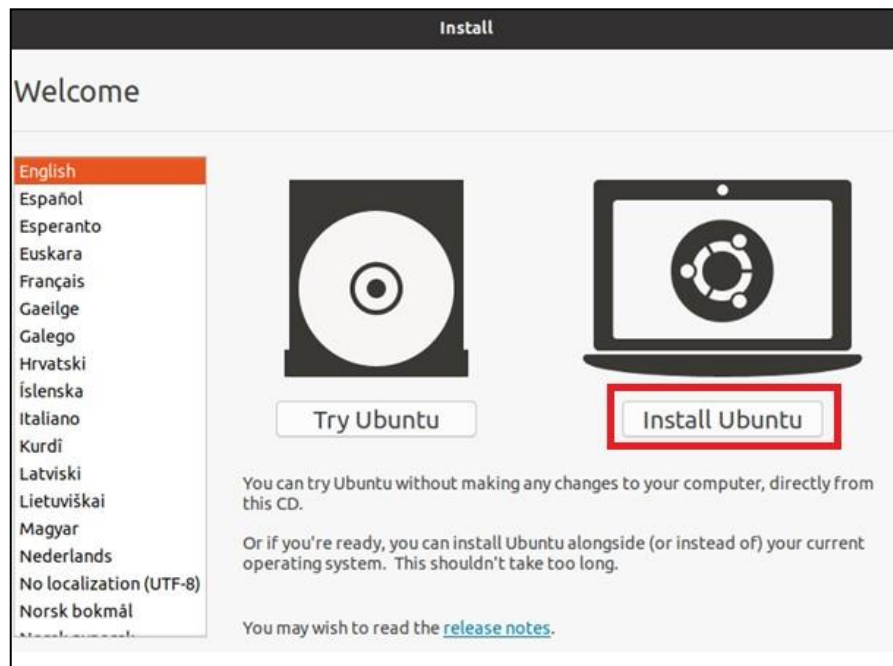


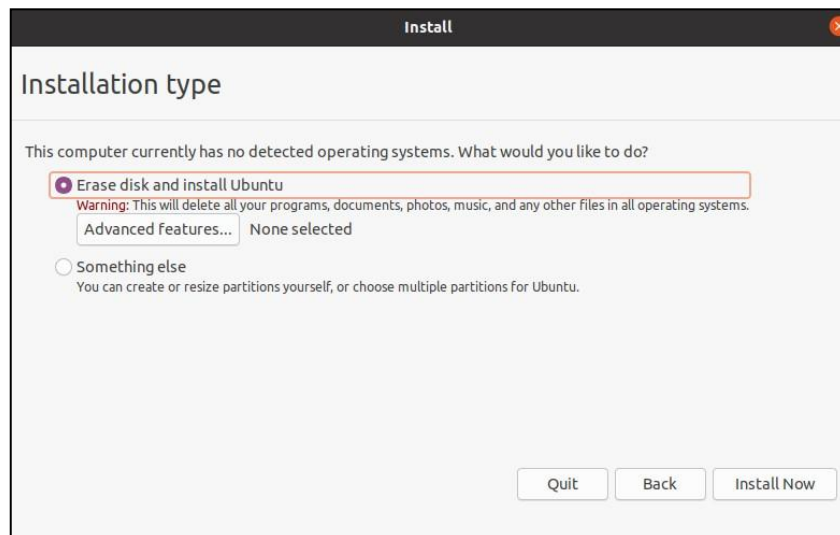
- Install Ubuntu on the created virtual machine: “Setting → storage → add optical drive” then add the downloaded image, start the machine and follow the installation instructions.





o Be careful to select “install” and not “try”





o Do not forget to set a **root user password**

Another way to have a Linux terminal with Docker!

For students who don't have much space on their physical machines or had problems with the virtual machine installation, you can work on an Ubuntu development machine in seconds, from Windows or Mac using the docker tool.

Docker: is a platform for running certain applications in software containers. With Docker technology, you can treat containers as very lightweight and modular virtual machines. In addition, these containers offer great flexibility: you can create, deploy, copy and move them from one environment to another, allowing you to optimize your applications for the cloud.

This link can help you to have Ubuntu on Docker: [click here](#)